HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC - ICPC

Contest #1 - Thi cá nhân

Ngày thi: 03-08-2025

Thời gian làm bài: 240 phút

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Lưu ý: Tất cả các bài đều sử dụng nhập xuất chuẩn (STDIN/STDOUT)

TRIO 2

CBUILD 3

MININTERVAL 4

WATER2 5

Bài 1. TRIO

Trên đường cao tốc Bắc – Nam mới hoàn thành có n trạm dừng, được đánh số từ 1 tới n. Đường cao tốc có thể biểu diễn như một đoạn thẳng trên trục số. Trạm dừng thứ i được đặt tại điểm có tọa độ x_i, và mỗi trạm dừng là hoặc một **trạm xăng** hoặc một **trạm nghỉ**. Dãy x_i là tăng dần và không có phần tử nào trùng nhau.

Một bộ ba trạm dừng (i, j, k) được gọi là **tiện lợi**, nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- $i < j < k$,
- Trạm tại i và k là trạm xăng, trạm tại j là trạm nghỉ,
- $x_k - x_i \leq d$.

Hãy xác định có bao nhiêu bộ ba tiện lợi.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và d ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$, $1 \leq d \leq 10^9$) — số lượng trạm dừng và khoảng cách tối đa giữa hai trạm xăng trong một bộ ba tiện lợi.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x_i và t_i ($-10^{18} \leq x_i \leq 10^{18}$, $t_i \in \{0, 1\}$), trong đó x_i là tọa độ trạm dừng thứ i, và $t_i = 1$ nếu là trạm xăng, $t_i = 0$ nếu là trạm nghỉ.

Kết quả

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng bộ ba tiện lợi.

Ví dụ

TRIO.INP	TRIO.OUT
10 6 0 1 1 0 3 1 4 0 5 1 8 1 10 0 11 0 14 1 18 1	7

Bài 2. CBUILD

Một robot xây dựng đang thi công một bể nước hình trụ gồm n cột đứng, được sắp xếp thành một vòng tròn khép kín. Ban đầu, mỗi cột có chiều cao lần lượt là $h_1, h_2, \ldots, h_n$ (tính theo đơn vị viên gạch), và chiều cao này có thể khác nhau giữa các cột.

Robot muốn san bằng chiều cao giữa các cột để bể nước có thể chứa nước đều và ổn định. Tuy nhiên, robot chỉ có thể thêm gạch chứ không thể gỡ bớt.

Trong một lần thao tác, robot có thể chọn một vị trí i bất kỳ ($1 \le i \le n$), sau đó thực hiện:

- xây thêm 1 viên gạch tại cột i, và
- đồng thời xây thêm 2 viên gạch tại cột kế tiếp theo chiều kim đồng hồ là $i \bmod n + 1$.

Robot được phép thực hiện thao tác này bao nhiêu lần tùy ý (kể cả 0 lần), và tại bất kỳ vị trí nào.

Hãy xác định xem có thể thực hiện một số thao tác nào đó để tất cả các cột có cùng chiều cao hay không. Nếu có, hãy tìm phương án **ít thao tác nhất**, và in ra số lần thao tác tại từng vị trí.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t ($1 \le t \le 1000$) — số lượng bộ test.

Mỗi test gồm hai dòng:

- Dòng đầu chứa số nguyên n ($2 \le n \le 10^5$) — số lượng cột.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $h_1, h_2, \ldots, h_n$ ($0 \le h_i \le 10^9$) — chiều cao ban đầu của các cột.

Tổng số cột của tất cả các test không vượt quá $3 \cdot 10^5$.

Kết quả

Với mỗi test:

- Nếu không tồn tại cách thực hiện để tất cả các cột có cùng chiều cao, in ra `-1`.
- Ngược lại, in ra hai dòng:
  - Dòng đầu tiên chứa một số nguyên duy nhất k — tổng số lần thao tác.
  - Dòng thứ hai chứa n số nguyên $f_1, f_2, \ldots, f_n$ — số lần thực hiện thao tác tại cột i.

Ví dụ

stdin	stdout
2 4 3 3 0 2 3 1 2 4	4 0 2 1 1 -1

Hạn chế

- Có 28% số test với $n \le 100$.
- Có 28% số test tiếp theo với $h_i \le 100$.
- 44% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3. MININTERVAL

Cho dãy số a có độ dài n và một số k. Đếm số lượng cặp i, j $(1 \leq i \leq j \leq n)$ sao cho $a_i + a_j + min(a_i, a_{i+1}, ..., a_j) <= k$.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa 2 số n và k ($n \leq 500000$, $0 \leq k \leq 10^{13}$);
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên là giá trị của các số trong mảng a ($0 \leq a_i \leq 10^{13}$).

Kết quả

Một số duy nhất là số lượng cặp i, j thoả mãn điều kiện đề bài.

Ví dụ

stdin	stdout
5 13 12 0 4 10 12	6
5 10 3 9 2 5 3	8

Hạn chế

- Có 12% số test với $n \leq 5000$;
- Có 28% số test với a_i đôi một phân biệt;
- Có 60% số test không có ràng buộc gì thêm;

Bài 4. WATER2

Có hai chiếc bình, một bình có dung tích a và một bình có dung tích b (a, b là các số nguyên dương). Có một vòi nước với lượng nước vô hạn. Cần lấy ra được chính xác lượng nước bằng c (nằm trong một bình) sau ít lần đổ nước qua lại nhất có thể.

Dữ liệu

- Dòng đầu chứa số nguyên dương T ($T \leq 2000$) là số bộ dữ liệu.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên dương a, b, c mô tả một bộ dữ liệu ($a, b, c \leq 10^8$)

Kết quả

Với mỗi bộ dữ liệu, in ra trên một dòng một số nguyên là số bước đổ nước ít nhất để đong chính xác c . Nếu không thể đong được, in ra -1.

Ví dụ

stdin	stdout
2 3 8 5 3 4 5	2 -1

Hạn chế

- Có 50% số test có với $a, b, c \leq 10^3$.